

روز 2 مسابقه انفرادی IOAI 2025
نسخه ترجمه سرپرست تیم

سرپرستان تیم باید فرم زیر را تکمیل کنند، حتی اگر به مدارک ترجمه شده نیاز نداشته باشند.

کشور یا منطقه	Iran
تعداد اعضای تیم (چندین کپی طبق آن تکثیر خواهند شد)	4
کلا چند صفحه (صفحات جلد شامل می شود)	13

مسابقه on-site برای IOAI2025: تطبیق آیکون سرویس بهداشتی

توجه: لطفاً ابتدا به مسابقه "پیوندید". سپس، می‌توانید مجموعه داده‌ها را روی GPU نصب (mount) کنید. در غیر این صورت، ممکن است نوت‌بوک با خطا مواجه شود زیرا تا زمانی که به مسابقه پیوندید، نمی‌تواند به مجموعه داده‌ها دسترسی پیدا کند.

۱. شرح مسئله

این وظیفه بر آموزش یک مدل برای یادگیری رابطه بین آیکون‌های دستشویی زنانه و مردانه از یک دستشویی تمرکز دارد. بر اساس داده‌های آموزشی برجسته‌گذاری شده، شما باید یک مدل تطبیقی (matching model) آموزش دهید که با دریافت یک تصویر پرسوجو (query)، معادل جنسیت مقابل آن را پیدا کند (مثلاً یک آیکون مرد در تصویر برش خورده را با معادل زن آن در تصویر اصلی مطابقت دهد)، با این شرط که هر دو آیکون از یک دستشویی آمده باشند؛ یعنی نسخه برش‌خورده (cropped) از تصویر یک جنسیت را می‌گیرید، و باید تصویر درست از جنسیت مقابل را برای همان دستشویی پیدا کنید.

برای مثال، برای یک تصویر جستجو (یعنی یک آیکون مرد در تصویر برش خورده) که در شکل ۱ (سمت چپ) نشان داده شده است، معادل متناظر آن در شکل ۲ (سمت راست) نشان داده شده است (یعنی یک آیکون زن در تصویر اصلی که از همان سرویس بهداشتی است).



۲. مجموعه داده‌ها

(1) مجموعه آموزشی (Training Set):

این داده‌ها برای آموزش مدل استفاده می‌شوند. ساختار دایرکتوری:

```
train/
├── crop/                # Cropped icons
│   ├── female/        1.png, 2.png, ...
│   └── male/
└── orig/               # Original icons
    ├── female/
    └── male/
```

هر زیرپوشه شامل آیکون‌هایی با نام‌های 1.png تا 82.png است که عدد مربوط به آن، شناسه سرویس بهداشتی را نشان می‌دهد. برای هر سرویس بهداشتی، چهار تصویر وجود دارد (توجه داشته باشید که چهار تصویر از یک سرویس بهداشتی، یک شناسه منحصر به فرد یکسان را در هر چهار زیرپوشه به اشتراک دارند). برای شناسه i ام:

- crop/female/i.png → آیکون زن برش داده شده
- crop/male/i.png → آیکون مرد برش داده شده
- orig/female/i.png → آیکون زن اصلی
- orig/male/i.png → آیکون مرد اصلی

(2) مجموعه اعتبارسنجی و مجموعه تست:

مجموعه اعتبارسنجی (test_a) و مجموعه تست (test_b) شامل دو زیرپوشه است:

```
test_a/ (or test_b/)
├── query/      # Cropped icons to be matched
└── gallery/    # Candidate original icons
```

- query/: آیکون‌های برش‌خورده‌ای (cropped) که باید تطبیق داده شوند.
- gallery/: مجموعه‌ای از آیکون‌های اصلی (original) برای تطبیق با موارد دیگر.
- توجه داشته باشید که:
 - برخلاف تقسیم‌بندی آموزشی (Training split)، نام فایل‌ها در query/ و gallery/ به طور تصادفی شمارگذاری شده و بر خورده‌اند، به این معنی که تطبیق نمی‌تواند به شناسه‌ها متکی باشد. که البته بدیهی است.
 - برای هر آیکون برش خورده در query/ دقیقاً دو آیکون اصلی در gallery/ وجود دارد (یک آیکون مرد، یک آیکون زن از یک سرویس بهداشتی)، که به معنی این است که داریم:
$$\text{len}(\text{gallery}) = 2 * \text{len}(\text{query})$$
- همه تصاویر با فرمت png هستند.
- مجموعه اعتبارسنجی (validation) در پوشه query/ خود دارای 10 تصویر است و مجموعه تست نیز در پوشه query/ خود دارای 30 تصویر است.

۳. وظیفه (Task) شما در این سوال

برای هر تصویر در پوشه query/، تصویر موجود در gallery/ را طوری پیدا کنید که:

- از جنس مخالف باشد، و
- از همان دستشویی آمده باشد.

این تطبیق به واسطه مدل آموزش‌دیده شما (Trained model) انجام می‌شود.

۴. نحوه تسلیم (Submission)

شما باید یک Notebook با نام submission.ipynb ارسال کنید که شامل موارد زیر باشد:

- فرآیند آموزش مدل (با استفاده از train/data)
- فرآیند تطبیق برای هر دو مجموعه تست (test_a/ و test_b/)
- نوت‌بوک باید دو فایل npy را خروجی دهد :

submission_a.npy # Matching results for validation set (test_a).
submission_b.npy # Matching results for test set (test_b).

هر فایل npy یک آرایه تک بعدی با اندازه‌ای برابر با تعداد کوئری‌ها است و هر مقدار در آرایه مربوط به شناسه تصویر در گالری است. برای مثال، یک submission_a.npy معتبر می‌تواند به شکل زیر باشد:

```
[16. 13.  3.  4. 11.  1.  8.  2.  7. 11.]
```

همچنین می‌توانید یک نمونه فرمت خروجی را در baseline.ipynb بیابید .

۵. امتیازدهی (score)

- اگر ارسال در مهلت مقرر به پایان برسد، امتیاز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Score} = \frac{\text{Number of correct matches}}{\text{Total queries}} \quad (1)$$

و شامل یک عدد float بین ۰ و ۱ (شامل هر دو) خواهد بود.

- به سببیمت‌هایی که زمان ارسال آنها از حد مجاز بیشتر باشد، نمره صفر تعلق می‌گیرد .

۶. مجموعه پایه و آموزشی (Baseline and Training Set)

- خط پایه (pipeline) در فایل baseline.ipynb قرار دارد .
- مجموعه داده‌ها در مجموعه آموزشی (training set) قرار دارند .

۷. الزامات (Requirements)

- حداکثر تعداد ارسال: ۱۵ بار . فقط ارسال‌های موفق (یعنی آنهایی که در جدول امتیازات A امتیاز کسب می‌کنند) جزو تعداد ارسال‌ها محسوب می‌شوند.
- محدودیت‌های محیط آزمایش: دستگاه آزمایش، نوت‌بوک شما را ظرف ۱۵ دقیقه اجرا خواهد کرد . اگر زمان اجرا بیش از ۱۵ دقیقه شود ، سیستم به اجبار خاتمه داده و بازخوردی از «timeout» یا «Failed» برمی‌گرداند.
- ارسال داده‌ها و مدل: در این وظیفه، شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند یک notebook ارسال کنند و نمی‌توانند هیچ مجموعه داده نصب‌شده یا فایل‌های pth تولید شده توسط خودشان را ارسال کنند. لطفاً ابتدا گوشه بالا سمت راست را بررسی کنید تا مجموعه داده نصب‌شده را حذف کنید.

IOAI2025 Mock Competition Chemical Reaction Kinetics Simulation baseline 20250717

Note: Please "join" the competition first. Then, you can mount the dataset to the GPU. Otherwise, the notebook may encounter an error because it cannot access the dataset until you have joined the competition.

Choose Datasets

Select existing datasets 1/10

New dataset Remove all datasets

KIN_train(v1)

- شبکه: برای مرحله‌ی on-site، دستگاه تست نمی‌تواند به اینترنت متصل شود. به عبارت دیگر، دانلود دستوراتی مانند «pip» و «conda» یا تلاش برای فراخوانی API ها کار نخواهد کرد.
- مدل از پیش آموزش‌دیده: در این وظیفه، ما فقط یک مدل Clip در مجموعه داده ارائه می‌دهیم. می‌توانید از آن مانند آنچه در **baseline.ipynb** گفته شده استفاده کنید. هر مدل از پیش آموزش‌دیده دیگری، زمانی که بتوان آن را به درستی (و بدون اتصال به شبکه و دانلود) import کرد، می‌تواند در این وظیفه استفاده شود. این پیام به این معنی است که Bohrium نمی‌تواند تضمین کند که هنگام نصب بسته‌ها، تمام مدل‌های از پیش آموزش‌دیده در تصویر پایتون را حذف کند، وقتی برخی از مدل‌های مفید را پیدا کردید، می‌توانید از آنها استفاده کنید.

۸. اقدامات احتیاطی

- کدام امتیاز مؤثر است؟ شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر ۲ نتیجه ارسالی را برای امتیازدهی انتخاب کنند (۷ - انتخاب شده، □ - انتخاب نشده). امتیاز قبل از ادغام برای این کار با امتیاز بالاتر در جدول امتیازات B در بین دو ارسال انتخاب شده تعیین می‌شود. سایر موارد محاسبه امتیاز: لطفاً به پیوست «مکانیسم‌ها و محدودیت‌های پلتفرم برای مسابقه انفرادی و GAITE» مراجعه کنید.
(توضیحات را برای شما فرستاده بودم: اگر هیچ مدلی را انتخاب نکنید، ۳ تا از بهترین مدل‌ها روی دیتاست A انتخاب شده و بهترین آنها روی دیتاست B نمره شما خواهد شد).
(دقت کنید اگر یک مدل - هر مدلی - را انتخاب کنید، دیگر نمی‌توانید به صفر انتخاب برگردید، یعنی همواره حداقل یک تیک را خواهید داشت).
(سوالات کوتاه و به نسبت ساده هستند. ابتدا تمام سوالات را نگاه ببیند و ترجیحاً از ساده‌ترها شروع کنید)

Description

Datasets

Leaderboard

Discussions

Notebook

Your Work

Current Ranking

No Rankings yet

Your Team

1

Current status: Individual

Submissions

Entries	Submitter	Status	Leaderboard A	Time	Notebook	Results	Leaderboard B
7			0.5000	2025-05-21 19:47		-	
6			-	2025-05-21 19:46		-	
5			-	2025-05-21 19:43		-	
4			0.5000	2025-05-21 19:40		-	
3			-	2025-05-21 19:35		-	
2			-	2025-05-21 19:32		-	
1			0.5000	2025-05-21 19:22		-	

- نحوه برخورد با ابهام: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین شرح وظیفه و مجموعه آموزشی، مجموعه اعتبارسنجی و مجموعه آزمایشی، ابتدا مجموعه داده‌ها در نظر گرفته می‌شوند و مجموعه داده‌ها در طول رقابت تغییر نخواهند کرد.
- شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند در طول مسابقه به جدول امتیازات A دسترسی داشته باشند و نمی‌توانند به جدول امتیازات B دسترسی پیدا کنند. امتیاز نهایی فقط بر اساس امتیاز موجود در جدول امتیازات B محاسبه خواهد شد.
- بالاترین امتیاز کمیته علمی برای این کار 0.90 در جدول امتیازات B قرار دارد، این امتیاز برای یکسان‌سازی امتیازها استفاده می‌شود.
- امتیاز پایه کمیته علمی برای این وظیفه 0.77 در جدول امتیازات B قرار دارد، این امتیاز برای یکسان‌سازی امتیازها استفاده می‌شود.

مرحله حضوری IOAI2025: احراز هویت نقاشی عتیقه

توجه: لطفاً ابتدا به مسابقه "بپیوندید". سپس، می‌توانید مجموعه داده‌ها را روی GPU نصب کنید. در غیر این صورت، ممکن است نوت‌بوک با خطا مواجه شود زیرا تا زمانی که به مسابقه نپیوندید، نمی‌تواند به مجموعه داده‌ها دسترسی پیدا کند.

۱. شرح مسئله

شما مدتی است که هوش مصنوعی را مطالعه کرده‌اید. دوست قدیمی پدرتان، باستان‌شناس و منتقد هنری مشهور، در این مورد شنیده و از شما کمک خواسته است. شما باید الگوریتمی طراحی کنید که بتواند نقاشی‌های عتیقه را به عنوان آثار اصلی یا کپی‌برداری شده طبقه‌بندی کند.

از آنجا که احراز هویت حرفه‌ای پرهزینه است، تیم تحقیقاتی فقط برجسب‌های اصالت را برای بخش کوچکی از نقاشی‌ها تهیه کرده است. برای اکثر نمونه‌ها، اصالت ناشناخته باقی مانده است. این را می‌دانیم که ویژگی‌های دیجیتالی نقاشی‌ها الگوهای ساختاری قوی را نشان می‌دهند. شما وظیفه دارید از تمام نمونه‌های موجود - از جمله نمونه‌هایی با برجسب‌های ناشناخته - برای مدلی برای طبقه‌بندی اصالت نقاشی‌های عتیقه استفاده کنید. یعنی هم نمونه‌های با برجسب و هم نمونه‌های پر شمارتر بدون برجسب را می‌توانید استفاده کنید.

۲. مجموعه داده‌ها

مجموعه داده‌ها شامل یک مجموعه آموزشی (train)، یک مجموعه اعتبارسنجی (validation) و یک مجموعه آزمایشی (test) است که هر کدام دارای ۵۰۰ نمونه مستقل هستند.

۱. مجموعه آموزشی (training_set.csv) :

- پنج ستون اول، ویژگی‌های دیجیتالی هر نقاشی عتیقه را نشان می‌دهند.
 - ستون ششم شامل برجسب است: ۱ برای معتبر (authentic)، ۰ برای کپی (replica) و ۰ برای ناشناخته (unknown).
- این مجموعه آموزشی برای آموزش مدل‌های شما استفاده می‌شود و می‌توانید در طول مسابقه مستقیماً به آن دسترسی داشته باشید و آن را دانلود کنید.

۲. مجموعه اعتبارسنجی (validation_set.csv) :

- اینها مشابه قالب مجموعه آموزشی هستند اما ستون برجسب را ندارند.
- مجموعه اعتبارسنجی برای محاسبه امتیاز A جدول امتیازات استفاده می‌شود و در طول مسابقه مستقیماً قابل دسترسی نیست.

۳. مجموعه تست (test_set.csv) :

- اینها مشابه قالب مجموعه آموزشی هستند اما ستون برجسب را ندارند.
- مجموعه آزمون برای محاسبه امتیاز جدول امتیازات B استفاده می‌شود و در طول مسابقه مستقیماً قابل دسترسی نیست.

۳. وظیفه (Task) شما در این سوال

وظیفه شما آموزش یک مدل مناسب است که بتواند اصالت نقاشی‌ها را در مجموعه‌های آزمایشی، با وجود تعداد زیاد نمونه‌های بدون برجسب، پیش‌بینی کند.

۴. نحوه تسلیم (Submission)

شرکت‌کنندگان باید یک فایل نوت‌بوک با نام submission.ipynb ارسال کنند. این فایل باید یک فایل زیپ با نام submission.zip تولید کند که شامل دو فایل زیر باشد:

1. submissionA.csv : شامل نتایج برچسب پیش‌بینی‌شده مدل در مجموعه اعتبارسنجی است که هر خط آن دارای مقدار 1- یا 1 است و هیچ سرصفحه‌ای (header) ندارد.
2. submitB.csv : شامل نتایج برچسب پیش‌بینی‌شده مدل روی مجموعه تست است که هر خط آن دارای مقدار 1- یا 1 است و هیچ سرصفحه‌ای (header) ندارد.

دستگاه آزمون، فایل submission.zip را می‌خواند و نمرات را محاسبه می‌کند. فایل‌های ارسالی باید دقیقاً از قالب و نامگذاری فوق پیروی کنند؛ در غیر این صورت، سیستم قادر به خواندن صحیح آنها نخواهد بود. جزئیات مربوط به مراحل ارسال در دفترچه راهنمای اصلی ارائه شده است. از شرکت‌کنندگان دعوت می‌شود برای راهنمایی به آن مراجعه کنند.

۵. امتیازدهی

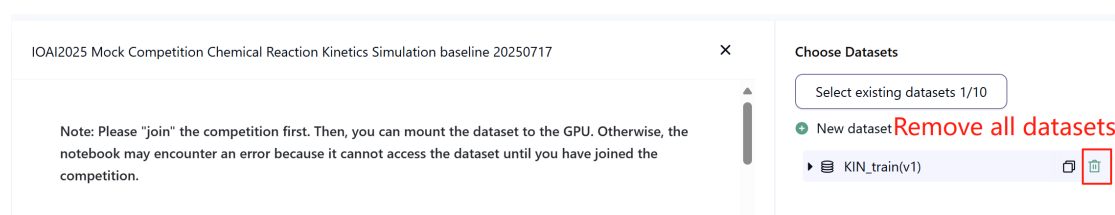
معیار ارزیابی، دقت طبقه‌بندی خواهد بود که به صورت نسبت نمونه‌های پیش‌بینی‌شده صحیح به کل تعداد نمونه‌های ارزیابی‌شده تعریف می‌شود.

۶. مجموعه پایه و آموزشی (Baseline and Training Set)

- خط پایه (baseline) در فایل baseline.ipynb قرار دارد.
- مجموعه داده‌ها در مجموعه آموزشی قرار دارند.

۷. الزامات

- حداکثر تعداد ارسال: ۱۵ بار. فقط ارسال‌های موفق (یعنی آنهایی که در جدول امتیازات A امتیاز کسب می‌کنند) جزو تعداد ارسال‌ها محسوب می‌شوند.
- محدودیت‌های محیط آزمایش: دستگاه آزمایش، نوت‌بوک شما را ظرف ۱۰ دقیقه اجرا خواهد کرد. اگر زمان اجرا بیش از ۱۰ دقیقه شود، سیستم به اجبار خاتمه داده و بازخورد «زمان اتمام» یا «ناموفق» را برمی‌گرداند.
- ارسال داده‌ها و مدل: در این بخش، شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند یک دفترچه یادداشت ارسال کنند و نمی‌توانند هیچ مجموعه داده نصب‌شده (mounted) یا فایل‌های pth تولیدشده توسط خودشان را ارسال کنند. لطفاً ابتدا گوشه عمودی را بررسی کنید تا مجموعه داده نصب‌شده را حذف کنید.



The screenshot shows a web interface for a competition. On the left, a note states: "Note: Please 'join' the competition first. Then, you can mount the dataset to the GPU. Otherwise, the notebook may encounter an error because it cannot access the dataset until you have joined the competition." On the right, there is a "Choose Datasets" panel with a button "Select existing datasets 1/10", a "New dataset" button, and a "Remove all datasets" button. Below these, a dataset "KIN_train(v1)" is listed with a checkbox and a trash icon.

- شبکه: برای مرحله on-site، دستگاه تست نمی‌تواند به اینترنت متصل شود. به عبارت دیگر، دانلود دستوراتی مانند «pip» و «conda» یا تلاش برای فراخوانی API‌ها کار نخواهد کرد.
- مدل از پیش آموزش دیده: هر مدل از پیش آموزش دیده‌ای می‌تواند در این کار استفاده شود، زمانی که بتوان آن را به درستی و بدون اتصال به شبکه و دانلود import کرد. این پیام به این معنی است که Bohrium نمی‌تواند تضمین کند که تمام مدل‌های از پیش آموزش دیده در تصویر پایتون را هنگام نصب بسته‌ها حذف کند، زمانی که برخی از مدل‌های مفید را پیدا کردید، می‌توانید از آنها استفاده کنید.

۸. اقدامات احتیاطی

- کدام امتیاز مؤثر است: شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر ۲ نتیجه ارسالی را برای امتیازدهی انتخاب کنند (✓) - انتخاب شده، □ - انتخاب نشده). امتیاز قبل از ادغام برای این کار با امتیاز بالاتر در جدول امتیازات B در بین دو

ارسال انتخاب شده تعیین می‌شود. سایر موارد محاسبه امتیاز: لطفاً به پیوست «مکانیسم‌ها و محدودیت‌های پلتفرم برای مسابقه انفرادی و GAITE» مراجعه کنید. توضیحات پیشتر داده شده.

Entries	Submitter	Status	Leaderboard A	Time	Notebook	Results	Leaderboard B
7			0.5000	2025-05-21 19:47		-	
6			-	2025-05-21 19:46		-	
5			-	2025-05-21 19:43		-	
4			0.5000	2025-05-21 19:40		-	
3			-	2025-05-21 19:35		-	
2			-	2025-05-21 19:32		-	
1			0.5000	2025-05-21 19:22		-	

- نحوه برخورد با ابهام: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین شرح وظیفه و مجموعه آموزشی، مجموعه اعتبارسنجی و مجموعه آزمایشی، ابتدا مجموعه داده‌ها در نظر گرفته می‌شوند و مجموعه داده‌ها در طول رقابت تغییر نخواهند کرد.
- شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند در طول مسابقه به جدول امتیازات A دسترسی داشته باشند و نمی‌توانند به جدول امتیازات B دسترسی پیدا کنند. امتیاز نهایی فقط بر اساس امتیاز موجود در جدول امتیازات B محاسبه خواهد شد.
- بالاترین امتیاز کمیته علمی برای این وظیفه 0.98 در جدول امتیازات B است، این امتیاز برای یکسان‌سازی امتیازها استفاده می‌شود.
- امتیاز پایه کمیته علمی برای این وظیفه در جدول امتیازات B، 0.46 است که از این امتیاز برای یکسان‌سازی امتیازها استفاده می‌شود.

مرحله حضوری IOAI2025: چالش بهره‌وری پیکسل

توجه: لطفاً ابتدا به مسابقه "بپیوندید". سپس، می‌توانید مجموعه داده‌ها را روی GPU نصب کنید. در غیر این صورت، ممکن است نوت‌بوک با خطا مواجه شود زیرا تا زمانی که به مسابقه نپیوندید، نمی‌تواند به مجموعه داده‌ها دسترسی پیدا کند.

۱. شرح مسئله

شما دانشجوی زیست‌شناسی حیات وحش هستید و روی یک پروژه تحقیقاتی پیشگامانه در مرکز تحقیقات Starr Park کار می‌کنید. تیم شما هزاران دوربین تله‌ای (camera traps) را در مناطق دورافتاده و بکر مستقر کرده است تا جمعیت گونه‌های در معرض خطر را رصد کند. با این حال، اتصالات اینترنت ماهواره‌ای در این مناطق دورافتاده پهنای باند بسیار محدودی دارند. وظیفه شما نوشتن کدی است که بهترین پیکسل‌ها را در هر عکس حیات وحش شناسایی کند تا فقط اطلاعات بصری ضروری به دفتر مرکزی منتقل شود.



۲. مجموعه داده‌ها

مجموعه داده‌ها شامل یک مجموعه آموزشی (Training set) و یک مجموعه آزمایشی (Test set) است. مجموعه داده‌ها با استفاده از `load_from_disk` بارگذاری می‌شوند و در قالب `datasets` هستند. مجموعه آزمایشی برای شرکت‌کنندگان قابل مشاهده نیست.

در مجموعه داده‌ها فیلدهای زیر وجود دارد:

- تصویر (image): تصاویر تمام رنگی RGB با فرمت PIL هستند، اندازه هر تصویر (224, 224) است.
- نام (name): برچسب گونه‌های جانوری
- idx: شناسه‌های منحصر به فردی که برای ردیابی رکوردها استفاده می‌شوند.

۱. مجموعه آموزشی (پوشه train_dataset):

- این مجموعه آموزشی برای آموزش مدل‌های شما/انجام آزمایش‌ها استفاده می‌شود و می‌توانید در طول مسابقه مستقیماً به آن دسترسی داشته باشید و آن را دانلود کنید.
- ۷۰۰ تصویر در مجموعه آموزشی وجود دارد.

۲. مجموعه داده آزمایشی (پوشه test_dataset):

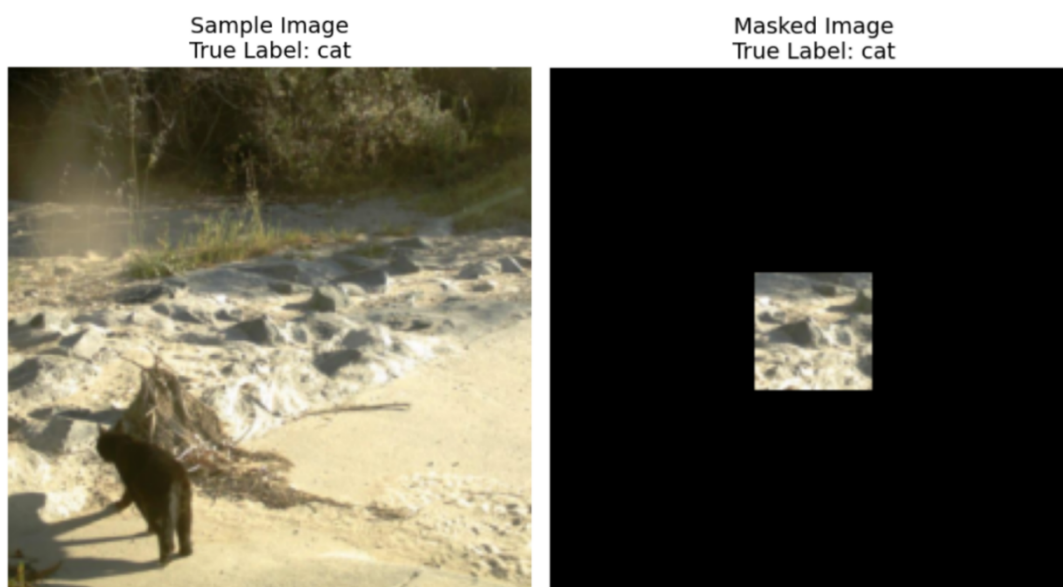
- این‌ها از همان قالب مجموعه آموزشی پیروی می‌کنند، اما حاوی فیلد نام نیستند.

- در اینجا ۶۹۸ تصویر آزمایشی وجود دارد که با نسبت ۳:۷ به دو زیرمجموعه آزمایشی تقسیم شده‌اند، یعنی ۳۰٪ از داده‌ها برای محاسبه امتیاز A Leaderboard و ۷۰٪ دیگر برای محاسبه امتیاز B Leaderboard استفاده می‌شوند.
- مجموعه تست برای محاسبه امتیاز جدول امتیازات A و B استفاده می‌شود و در طول مسابقه مستقیماً قابل دسترسی نیست. شرکت‌کنندگان می‌توانند به نتیجه جدول امتیازات A دسترسی داشته باشند، اما نمی‌توانند به نتیجه جدول امتیازات B دسترسی داشته باشند. امتیاز نهایی فقط با استفاده از جدول امتیازات B محاسبه می‌شود. زیرمجموعه‌های جدول امتیازات A و B کاملاً مجزا هستند.

۳. وظیفه (Task) شما در این سوال

به شما یک مجموعه داده از عکس‌های حیوانات و یک مدل CLIP داده می‌شود که می‌تواند طبقه‌بندی zero-shot گونه‌های جانوری را انجام دهد. برای صرفه‌جویی در پهنای باند، باید حداکثر ۶.۲۵٪ (شش ممیز بیست و پنج صدم درصد) از پیکسل‌های هر تصویر را حفظ کنید، در حالی که دقت طبقه‌بندی را تا حد امکان بالا نگه دارید.

به طور خاص، وظیفه شما این است که یک ماسک مستطیلی (one rectangle mask) برگردانید، که شامل یک ناحیه مستطیلی است که شما تشخیص داده‌اید باید نگه داشته شود. هر ماسک توسط دو tuple (دوتایی مرتب) مختصات تعریف می‌شود: یکی برای گوشه بالا سمت چپ (top-left) و دیگری برای گوشه پایین سمت راست (bottom-right) مستطیل. در زیر تصویری از یک نمونه پس از اعمال یک ماسک مستطیلی با استفاده از فرآیند baseline، نشان داده شده است:



قرارداد و تعریف مختصات در این سوال:

- مختصات گوشه بالا سمت چپ شامل می‌شوند (پیکسل در این موقعیت در ماسک گنجانده شده است)
 - مختصات گوشه پایین سمت راست شامل نمی‌شوند (پیکسل در این موقعیت در ماسک گنجانده نشده است)
- برای مثال، یک دوتایی از مختصات- یعنی یک دوتایی از دوتایی‌ها به شکل ((20, 10), (25, 15)) را در نظر بگیرید، در این صورت ماسک پیکسل‌ها را از ردیف (row) 10 تا 14 (شامل همگی) و ستون 20 تا 24 (شامل همگی) پوشش می‌دهد، که در مجموع مساحت 25 پیکسل را تشکیل می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر اندازه تصویر 3×3 باشد و بخواهیم فقط پیکسل بالا سمت راست را با استفاده از مختصات ((0,2), (1,3)) نگه داریم، ماسک binary حاصل به صورت زیر خواهد بود:

```
[[0, 0, 1],  
[0, 0, 0],  
[0, 0, 0]]
```

در زیر خلاصه‌ای از الزامات ماسک‌های شما آمده است:

- یک ماسک مستطیلی را برگردانید که توسط زوج‌های مختصات تعریف شده است ((top, left), (bottom, right)). از بخش انگلیسی نیز این را بخوانید تا اشتباه نکنید.
- مختصات گوشه بالا سمت چپ شامل می‌شوند، ولی مختصات گوشه پایین سمت راست شامل نمی‌شوند.
- ماسک مستطیل باید حداکثر ۶.۲۵٪ از پیکسل‌های اصلی را پوشش دهد (حداقل ۹۳.۷۵٪ کاهش پیکسل‌های اصلی)
- اندازه همه تصاویر (224, 224) است، بنابراین مقادیر مختصات باید در محدوده [0, 224] باشند.

تصاویر با استفاده از ماسکی که شما ایجاد کرده‌اید، ماسک‌گذاری خواهند شد: یعنی تمام پیکسل‌های خارج از مستطیل ماسک‌شده با مقادیر RGB سیاه (یعنی (0, 0, 0)) جایگزین می‌شوند. سپس تصویر ماسک‌شده در طول ارزیابی از مدل CLIP عبور داده می‌شود و وظیفه شما این است که دقت طبقه‌بندی مدل CLIP را روی این تصاویر ماسک‌شده تا حد امکان بالا نگه دارید. دقت کنید که یک کلاس اضافی به کلاس‌ها برای طبقه‌بندی اضافه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تصویر ماسک‌شده شما اطلاعات مفید واقعی را برای محققان در دفتر مرکزی Starr Park حفظ می‌کند. به عنوان مثال، اگر تصویر شما حاوی هیچ اطلاعات حیوانی نباشد، مدل به جای پیش‌بینی یک حیوان تصادفی و اینکه شانس درستی در برابر کلاس اضافی را پیش‌بینی می‌کند که طبیعتاً جواب غلط خواهد بود.

شما فقط باید با دیتاست داده شده و مدل CLIP ارائه شده کار کنید. به عنوان یادآوری، CLIP نمایش‌هایی (representation) را برای یک زوج از متن و تصویر به صورت joint ایجاد می‌کند. و لذا می‌تواند یک امتیاز شباهت (similarity score) بین آنها را محاسبه کند. بنابراین اگر تنها ۱۰ کلاس از حیوانات داشته باشید، CLIP می‌تواند به تصویر ارائه شده نگاه کند و تصمیم بگیرد کدام متن (کلاس) به تصویر نزدیکتر است.

برای اطمینان از اینکه راحل شما ترافیک تصاویر مرکز تحقیقات را مدیریت می‌کند، کد شما باید در کمتر از ۸ دقیقه برای ۶۹۸ تصویر موجود در مجموعه داده آزمایش اجرا شود. توصیه می‌شود ابتدا راحل خود را روی مجموعه آموزشی که شامل ۷۰۰ تصویر است، آزمایش کنید تا بفهمید که راحل شما چقدر زمان می‌برد (دقت کنید مجموعه آزمایشی به دلیل بارگذاری مجموعه داده کمی بیشتر طول می‌کشد، لذا یک حاشیه امن کوچک باقی بگذارید).

۴. نحوه تسلیم (Submission)

شرکت‌کنندگان باید یک فایل نوت‌بوک با نام submission.ipynb ارسال کنند. این فایل باید یک فایل jsonl با نام submission.jsonl تولید کند که شامل تمام ماسک‌های تولید شده برای تقسیم مجموعه داده‌ها باشد. هر ماسک در فایل submission.jsonl باید به صورت یک دوتایی (tuple) از دو دوتایی (tuple) مختصات ذخیره شود: ((top, left), (bottom, right))، که در آن گوشه بالا سمت چپ شامل است ولی گوشه پایین سمت راست شامل نیست.

نیازی نیست شرکت‌کنندگان مجموعه‌های آزمون را به جدول امتیازات A و B تقسیم کنند، دستگاه ارزیابی فایل submission.jsonl را می‌خواند و به‌طور خودکار امتیازات جدول امتیازات A و B را بر اساس نتایج پیش‌بینی و برچسب‌های واقعی محاسبه می‌کند.

فایل‌های ارسالی باید دقیقاً از قالب و نامگذاری فوق پیروی کنند؛ در غیر این صورت، سیستم قادر به خواندن صحیح آنها نخواهد بود.

۵. نحوه امتیازدهی

معیار ارزیابی، دقت طبقه‌بندی خواهد بود که به صورت نسبت نمونه‌های درست پیش‌بینی‌شده به کل تعداد نمونه‌های ارزیابی‌شده تعریف می‌شود.

امتیاز شما، دقت طبقه‌بندی zero-shot توسط CLIP روی تصاویر test ماسک‌شده است. اگر ماسک ارسالی برای یک تصویر نامعتبر باشد (شکل اشتباه، بیش از ۶.۲۵٪ پیکسل حفظ شده و غیره)، آن تصویر به عنوان تصویر نادرست محسوب می‌شود. یک اسکرپت نمونه برای محاسبه امتیاز تقسیم آموزش ارائه شده است.

۶. مجموعه پایه و آموزشی (Baseline and Training Set)

- خط پایه در فایل baseline.ipynb قرار دارد.

- مجموعه آموزشی در **training set** قرار دارد .

۷. الزامات

- حداکثر تعداد ارسال: ۱۵ بار . فقط ارسال‌های موفق (یعنی آنهایی که در جدول امتیازات A امتیاز کسب می‌کنند) جزو تعداد ارسال‌ها محسوب می‌شوند.
- **محدودیت‌های محیط آزمایش:** دستگاه آزمایش، نوت‌بوک شما را ظرف ۸ دقیقه اجرا خواهد کرد . اگر زمان اجرا بیش از ۸ دقیقه شود ، سیستم به اجبار خاتمه داده و بازخوردی از «زمان اتمام» یا «ناموفق» برمی‌گرداند.
- **ارسال داده‌ها و مدل:** در این کار، شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند یک Notebook ارسال کنند و نمی‌توانند هیچ مجموعه داده نصب‌شده یا فایل‌های .pth تولید شده توسط خودشان را ارسال کنند. لطفاً ابتدا گوشه بالا سمت راست را بررسی کنید تا مجموعه داده نصب‌شده را حذف کنید.
- **شبکه:** برای مرحله‌ی در محل، دستگاه تست نمی‌تواند به اینترنت متصل شود. به عبارت دیگر، دانلود دستوراتی مانند «pip» و «conda» یا تلاش برای فراخوانی API‌ها کار نخواهد کرد.
- **مدل از پیش آموزش‌دیده:** این وظیفه یک مدل CLIP در مجموعه داده‌ها ارائه می‌دهد، می‌توانید نحوه استفاده از آن را در **baseline.ipynb** بیابید . هر مدل از پیش آموزش‌دیده دیگری، در صورتی که بتوان آن را به درستی و بدون اتصال به شبکه و دانلود import کرد، می‌تواند در این وظیفه مورد استفاده قرار گیرد. این پیام به این معنی است که Bohrium نمی‌تواند تضمین کند که هنگام نصب بسته‌ها، تمام مدل‌های از پیش آموزش‌دیده در تصویر پایتون را حذف کند، هنگامی که برخی از مدل‌های مفید را پیدا کردید، می‌توانید از آنها استفاده کنید.

۸. اقدامات احتیاطی

- کدام امتیاز مؤثر است: شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر ۲ نتیجه‌ی ارسالی را برای امتیازدهی انتخاب کنند (✓) - انتخاب شده، □ - انتخاب نشده). امتیاز قبل از ادغام برای این کار با امتیاز بالاتر در جدول امتیازات B در بین دو ارسال انتخاب شده تعیین می‌شود. سایر موارد محاسبه امتیاز: لطفاً به پیوست «مکانیسم‌ها و محدودیت‌های پلتفرم برای مسابقه انفرادی و GAITE» مراجعه کنید .

Description

Datasets

Leaderboard

Discussions

Notebook

Your Work

Current Ranking

No Rankings yet

Your Team

Current status: Individual

Submissions

Entries	Submitter	Status	Leaderboard A	Time	Notebook	Results	Leaderboard B
7			0.5000	2025-05-21 19:47		-	
6			-	2025-05-21 19:46		-	
5			-	2025-05-21 19:43		-	
4			0.5000	2025-05-21 19:40		-	
3			-	2025-05-21 19:35		-	
2			-	2025-05-21 19:32		-	
1			0.5000	2025-05-21 19:22		-	

- نحوه برخورد با ابهام: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین شرح وظیفه و مجموعه آموزشی، مجموعه اعتبارسنجی و مجموعه آزمایشی، ابتدا مجموعه داده‌ها در نظر گرفته می‌شوند و مجموعه داده‌ها در طول رقابت تغییر نخواهند کرد.
- شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند در طول مسابقه به جدول امتیازات A دسترسی داشته باشند و نمی‌توانند به جدول امتیازات B دسترسی پیدا کنند. امتیاز نهایی فقط بر اساس امتیاز موجود در جدول امتیازات B محاسبه خواهد شد.
- بالاترین امتیاز کمیته علمی برای این وظیفه 0.83 در لیدر بورد B است ، این امتیاز برای یکسان سازی نمرات استفاده می‌شود.
- امتیاز پایه کمیته علمی برای این وظیفه در جدول امتیازات B، 0.19 است که از این امتیاز برای یکسان سازی نمرات استفاده می‌شود.

>> صفحه آخر <<

>> صفحه آخر <<